

# FPRO5-A1230-OSB

Serie F-PRO · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



FPRO5-A1230-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

813 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1,225 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

139,8 m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 8 × scroll      | L × P × H (mm)                         | 9.215 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 4               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 16              | Taglia / Size                          | 1230                  |
| Free cooling (ΔT 8 K)      | 1.080 kW *      | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |
| Refrigerante / Refrigerant | R454B · GWP 465 |                                        |                       |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 929   | 872   | 813   | 753   | 689   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.225 | 1.151 | 1.076 | 997   | 919   |

Refrigeratori condensati ad aria con free cooling integrato: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Air-cooled chillers with integrated free cooling: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

# Dati tecnici

## Technical data

FPR05-A1230-05B

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.225,15 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.053.629 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 220,08 kW                |
| EER / EER                           | 5,57                     |
| Portata acqua / Water flow          | 210,72 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 812,91 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 278,49 kW                |
| EER / EER                           | 2,92                     |
| ESEER / ESEER                       | 4,15                     |
| Portata acqua / Water flow          | 139,82 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                     | 8 × Scroll            |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits   | 4                     |
| Ventilatori / Fans                            | 16                    |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 1.080 kW *            |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans    | 18                    |
| Condensatore / Condenser                      | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                      | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R454B • GWP 465 • A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 9.215 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

\* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 796,7 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 772,3 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 747,9 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 792,6 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 780,4 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 772,3 kW     |

# Prestazioni

## Performance

FPRO5-A1230-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35               | 40  | 45  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----|-----|
| 1             | 836   | 793   | 748   | 699   | 651              | 602 | 550 |
| 2             | 867   | 823   | 776   | 726   | 677              | 624 | 572 |
| 3             | 898   | 853   | 804   | 752   | 702              | 647 | 594 |
| 4             | 932   | 885   | 834   | 781   | 729              | 673 | 618 |
| 5             | 966   | 917   | 865   | 810   | 756              | 699 | 642 |
| 6             | 1.002 | 950   | 897   | 841   | 785              | 726 | 665 |
| 7             | 1.037 | 984   | 929   | 872   | <span>813</span> | 753 | 689 |
| 8             | 1.075 | 1.020 | 963   | 905   | 843              | 780 | 716 |
| 9             | 1.113 | 1.055 | 997   | 937   | 874              | 807 | 743 |
| 10            | 1.151 | 1.094 | 1.033 | 970   | 906              | 838 | 771 |
| 11            | 1.190 | 1.132 | 1.069 | 1.003 | 937              | 869 | 799 |
| 12            | 1.232 | 1.171 | 1.107 | 1.040 | 970              | 900 | 828 |
| 13            | 1.274 | 1.211 | 1.144 | 1.076 | 1.003            | 931 | 856 |
| 14            | 1.318 | 1.252 | 1.185 | 1.114 | 1.040            | 964 | 887 |
| 15            | 1.361 | 1.294 | 1.225 | 1.151 | 1.076            | 997 | 919 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35               | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|
| 1             | 183 | 204 | 226 | 250 | 277              | 308 | 344 |
| 2             | 183 | 203 | 226 | 250 | 277              | 308 | 344 |
| 3             | 182 | 203 | 226 | 250 | 278              | 309 | 344 |
| 4             | 182 | 203 | 226 | 250 | 278              | 309 | 344 |
| 5             | 181 | 203 | 226 | 250 | 278              | 309 | 345 |
| 6             | 180 | 202 | 226 | 251 | 278              | 310 | 345 |
| 7             | 180 | 202 | 225 | 251 | <span>278</span> | 310 | 345 |
| 8             | 178 | 201 | 225 | 251 | 279              | 310 | 345 |
| 9             | 177 | 201 | 225 | 250 | 279              | 310 | 345 |
| 10            | 176 | 200 | 224 | 250 | 279              | 310 | 345 |
| 11            | 175 | 199 | 224 | 250 | 279              | 310 | 346 |
| 12            | 173 | 198 | 223 | 250 | 278              | 310 | 346 |
| 13            | 171 | 196 | 222 | 249 | 278              | 310 | 346 |
| 14            | 169 | 195 | 221 | 248 | 278              | 310 | 346 |
| 15            | 167 | 193 | 220 | 248 | 278              | 310 | 346 |

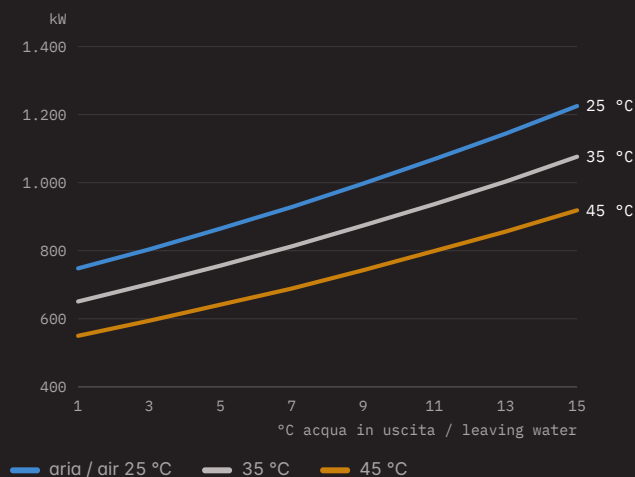
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35                | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|
| 1             | 4,56 | 3,89 | 3,32 | 2,80 | 2,35              | 1,95 | 1,60 |
| 2             | 4,74 | 4,04 | 3,44 | 2,91 | 2,44              | 2,02 | 1,66 |
| 3             | 4,93 | 4,19 | 3,56 | 3,01 | 2,53              | 2,10 | 1,73 |
| 4             | 5,13 | 4,36 | 3,70 | 3,12 | 2,63              | 2,18 | 1,79 |
| 5             | 5,33 | 4,52 | 3,83 | 3,24 | 2,72              | 2,26 | 1,86 |
| 6             | 5,55 | 4,69 | 3,98 | 3,36 | 2,82              | 2,35 | 1,93 |
| 7             | 5,77 | 4,87 | 4,12 | 3,48 | <span>2,92</span> | 2,43 | 2,00 |
| 8             | 6,02 | 5,06 | 4,28 | 3,61 | 3,03              | 2,52 | 2,07 |
| 9             | 6,27 | 5,26 | 4,44 | 3,74 | 3,14              | 2,60 | 2,15 |
| 10            | 6,54 | 5,48 | 4,61 | 3,88 | 3,25              | 2,70 | 2,23 |
| 11            | 6,81 | 5,69 | 4,78 | 4,01 | 3,36              | 2,80 | 2,31 |
| 12            | 7,12 | 5,93 | 4,97 | 4,17 | 3,48              | 2,90 | 2,39 |
| 13            | 7,44 | 6,16 | 5,15 | 4,32 | 3,61              | 3,00 | 2,48 |
| 14            | 7,79 | 6,42 | 5,36 | 4,48 | 3,74              | 3,11 | 2,57 |
| 15            | 8,14 | 6,69 | 5,57 | 4,65 | 3,88              | 3,22 | 2,66 |

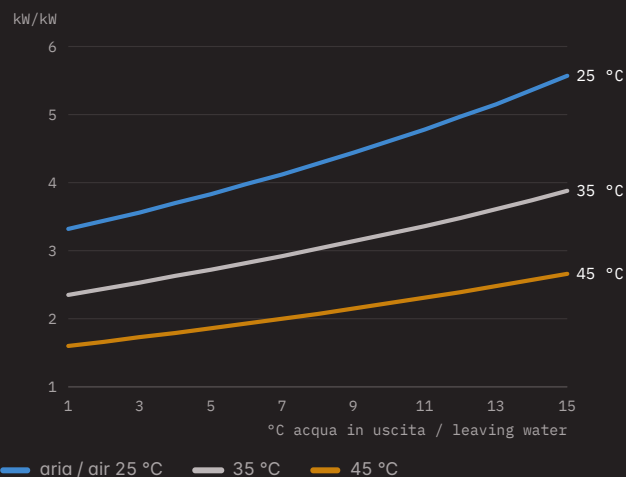
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

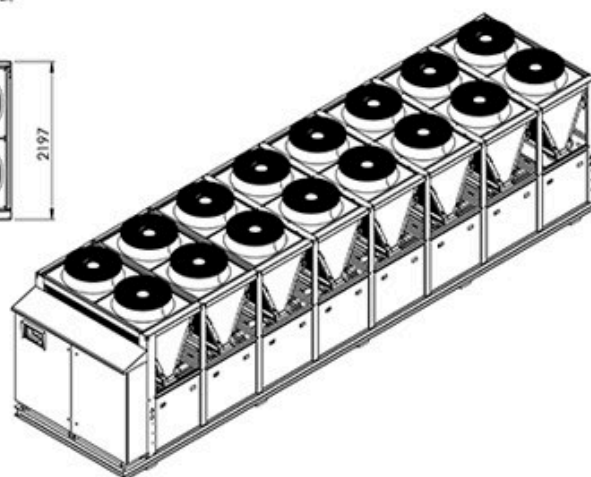
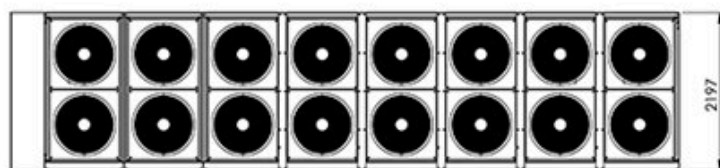
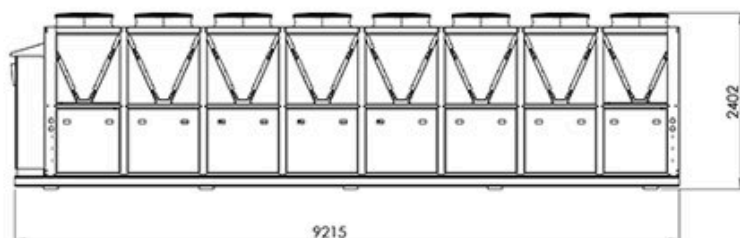
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

FPRO5 - A1230 - OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"  
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice  
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice  
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

# Optional — 2/2

## Options

FPRO5-A1230-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

#### Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

#### Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

#### Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

#### Compressore inverter

Inverter compressor

#### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

#### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Ventilazione e clima / Fans and climate

#### Inverter ventilatori

Fan inverter

#### Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

#### Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

#### Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

#### Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

#### Analizzatore di rete

Power analyser

#### Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                      | CLASSE ISO       | GWP | ODP | GRUPPO PED | LFL   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|------------|-------|
|        |                                                                                 | 817 SAFETY CLASS |     |     |            |       |
| R-454B | Miscela R-32 / R-1234yf (68,9 / 31,1 %) / Blend R-32 / R-1234yf (68.9 / 31.1 %) | A2L              | 465 | 0   | 1          | 0,297 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|--------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|        |     | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-454B | 465 | ○                                       | ●                                      | I + II   |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
  - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
  - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design